Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Unidad II

“ACTIVIDAD 06”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

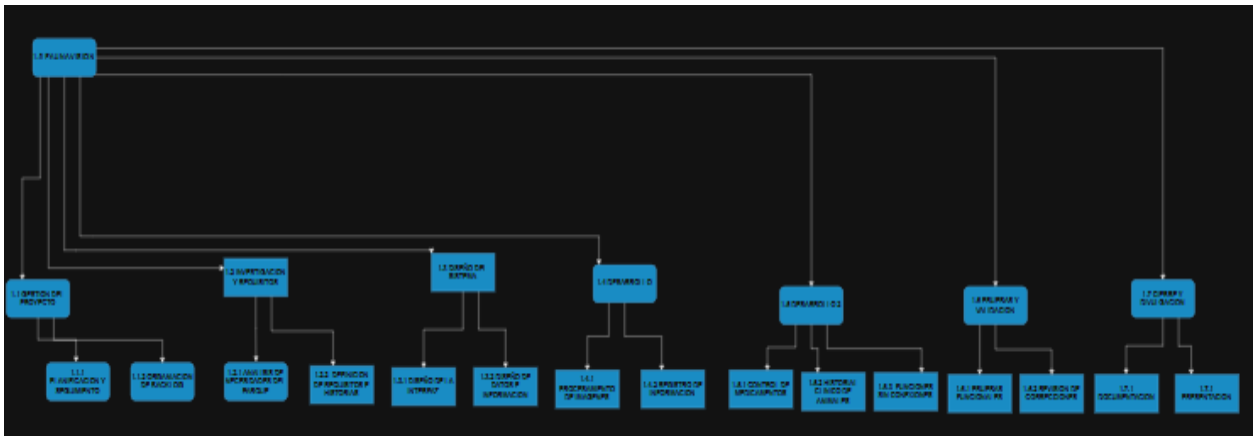
4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Octubre 2026

1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)



La EDT de FAUNAVISIÓN organiza el trabajo del proyecto en tres niveles: el proyecto general, sus principales entregables o fases y los paquetes de trabajo necesarios para completarlos. La estructura contempla la gestión, la investigación de necesidades, el diseño, el desarrollo por sprints, las pruebas, el cierre y la divulgación.

La regla del 100 % se comprobará comparando la EDT con el alcance y el backlog priorizado de A05, verificando que incluya todo el trabajo necesario para completar el proyecto, sin omisiones ni duplicaciones. Esta organización facilitará la asignación de responsabilidades, la planificación y el seguimiento del avance del equipo.

2. Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.1.1	Análisis de requisitos	Identificar las necesidades del parque y las funciones del sistema.	Los requisitos funcionales y no funcionales están documentados.	Equipo completo
1.1.2	Diseño de base de datos	Definir las tablas y relaciones para organizar la información de animales y medicamentos.	El modelo de datos está documentado y revisado.	Fernanda
1.1.3	Módulo de registro de animales	Definir e implementar el registro de animales en cautiverio.	Se pueden registrar y consultar los datos definidos para cada animal.	Edgar
1.1.4	Módulo de medicamentos y consultas	Organizar el inventario de medicamentos y los registros médicos.	Se pueden registrar y consultar los datos de medicamentos y atenciones médicas contemplados en el alcance.	Sergio y Samantha
1.1.5	Pruebas del sistema	Comprobar el funcionamiento de los módulos desarrollados.	Las pruebas están documentadas y los errores detectados se corrigen o registran.	Equipo Completo
1.1.6	Documentación y cierre	Preparar la documentación y las evidencias finales del proyecto.	La documentación y las evidencias solicitadas están completas.	Equipo completo

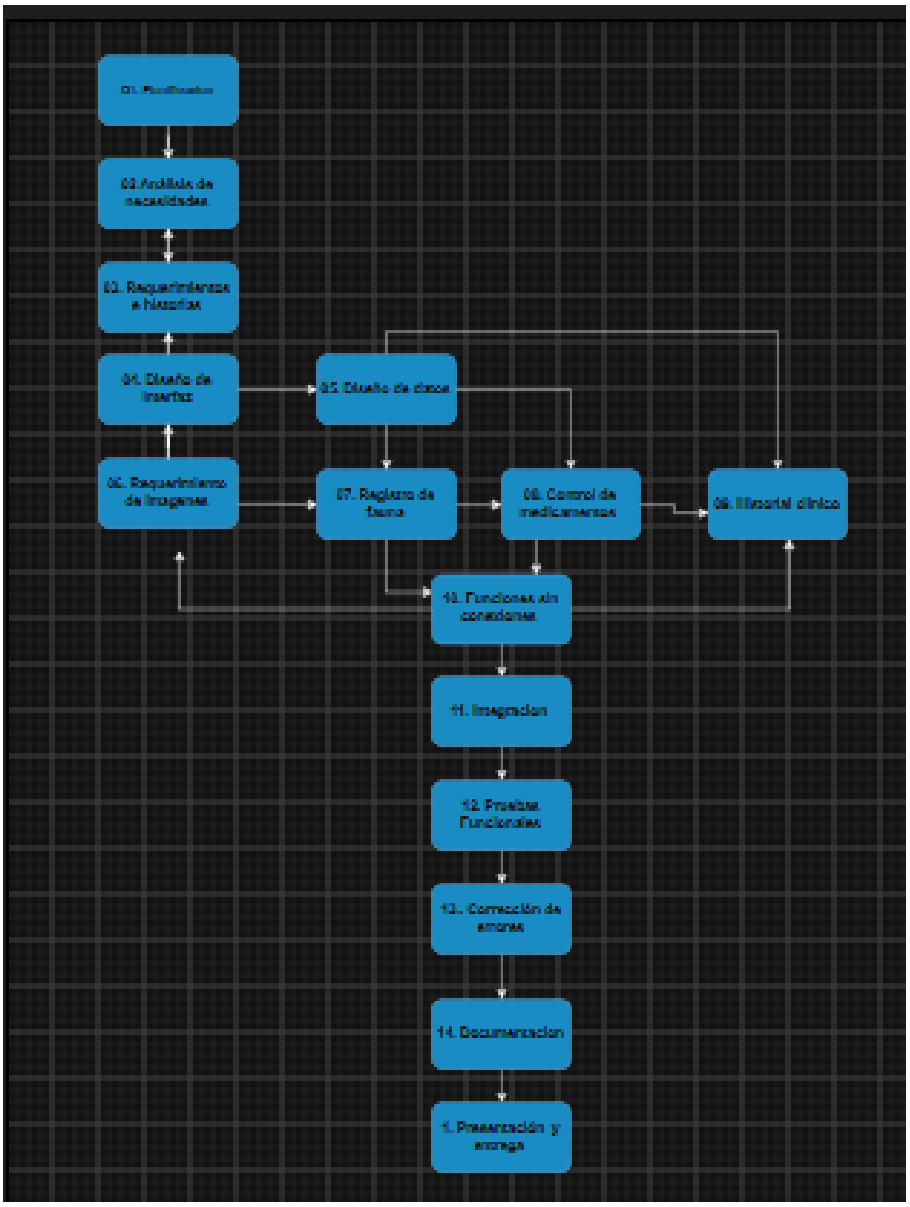
3. Actividades, requerimientos y secuencia

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Responsable
ACT 01	Organizar el equipo y planificar el proyecto	Gestión del proyecto	Organización y seguimiento del proyecto	Fernanda
ACT 02	Revisar las necesidades del Parque Ecológico El Tecuán	Investigación y requisitos	Identificar las necesidades del personal del parque	Fernanda
A03	Definir los requerimientos e historias de usuario	Investigación y requisitos	Especificar las funciones prioritarias de FAUNAVISIÓN	Samantha
A04	Diseñar la interfaz del sistema	Diseño del sistema	Facilitar el uso del sistema por parte del personal	Edgar
A05	Diseñar la estructura de datos	Diseño del sistema	Organizar la información de fauna, medicamentos e historiales clínicos	Sergio
A06	Preparar el procesamiento de imágenes	Desarrollo, Sprint 1	HU-01: Procesar imágenes de cámaras trampa para apoyar la identificación de fauna	Sergio
A07	Desarrollar el registro de información de fauna	Desarrollo, Sprint 1	HU-02: Registrar y consultar información de la fauna silvestre	Fernanda
A08	Desarrollar el control de	Desarrollo, Sprint 2	HU-03: Registrar y consultar los	Samantha

	medicamentos		medicamentos utilizados en la atención de los animales	
A09	Desarrollar el control de medicamentos	Desarrollo, Sprint 2	HU-03: Registrar y consultar los medicamentos utilizados en la atención de los animales	Edgar
A09	Desarrollar el historial clínico de los animales	Desarrollo, Sprint 2	HU-04: Registrar y consultar el historial clínico de los animales	Samantha
A10	Implementar y verificar las funciones sin conexión	Desarrollo, Sprint 2	HU-05: Consultar y utilizar las funciones definidas sin conexión a internet	Sergio
A11	Integrar los módulos del sistema	Integración	Conectar las funciones desarrolladas para trabajar en un mismo sistema	Edgar
A12	Ejecutar pruebas funcionales	Pruebas y validación	Comprobar que las funciones cumplen sus requerimientos	Fernanda
A13	Corregir los errores identificados	Pruebas y validación	Mejorar el funcionamiento y corregir defectos	Equipo completo
A14	Elaborar la documentación y el manual de usuario	Cierre y divulgación	Explicar el uso y funcionamiento de FAUNAVISIÓN	Equipo completo

A15	Presentar y entregar el proyecto	Cierre y divulgación	Entregar la solución y sus documentos	Equipo completo

Diagrama de red de la secuencia.



4. Matriz RACI

Etapa / paquete	Sergio	Samantha	Fernanda	Edgar
Investigación	Consultado Informado	Consultado Aprobador	Responsable	Consultado Informado
Diseño	Consultado Aprobado	Responsable	Responsable	Informado
Sprint 1	Consultado	Informado	Aprobador	Responsable
Sprint 2	Responsable	Responsable	Aprobador	Consultado
Sprint 3	Responsable	Aprobado	Responsable	Informado
Pruebas	Aprobado	Consultado	Informado	Responsable
Cierre y divulgación	Informado	Responsable	Aprobador	Consultado
Total de R por persona	**2**	**3**	**3**	**2**

5. Recursos humanos

Integrante	Rol	Horas estimadas	Tarifa de referencia (MXN/h)	Costo
INTEGRANTE 1	Coordinación del proyecto	40	$0	$0
INTEGRANTE 2	Análisis de requisitos y documentación	40	$0	$0
INTEGRANTE 3	Procesamiento	40	$0	$0

	de imágenes e IA			
INTEGRANTE 5	Interfaz, integración y pruebas	40	$0	$0

5. Recursos materiales

Material	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Fuente de la cotización
Hojas y materiales de papelería	1	$0	$0	No se realizaron compras
Memoria USB	1	$0	$0	No se realizaron compras
Transporte	0	$0	$0	No se generaron gastos

6. Recursos tecnológicos

Categoría	Recurso	Opción Gratuita / Código Abierto	Opción de Pago y Costo Real Cotizado	Opción Elegida	Fuente y Fecha de Cotización
Hardware	Equipo de cómputo para desarrollo y procesamiento local	Equipo de cómputo existente del laboratorio de la UTD ($0.00 MXN)	Laptop Dell Vostro 3510 (Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD) — $12,799.00 MXN	Gratuita / Existente (Laboratorio UTD / Equipos personales)	MercadoLibre México (Tienda Oficial Dell), Octubre 2026
Software (IDE / Motor IA)	Entorno de desarrollo para Python e IA (Visión por Computadora)	VS Code / PyCharm Community / Python 3.11 / OpenCV / YOLOv8 / MegaDetector ($0.00 MXN)	Licencia Anual PyCharm Professional Edition — $10.90USD/m 2,616.00 MXN/año)	Código Abierto / Gratuita (VS Code / Python / YOLOv8)	JetBrains Store Official / G2, Octubre 2026
Licencias (Sistema Operativo)	Sistema Operativo de los equipos de cómputo	Ubuntu Linux 24.04 LTS (Distribución libre y gratuita, $0.00 MXN)	Licencia Windows 11 Home Retail (1 PC) — $3,899.00 MXN	Gratuita (Ubuntu Linux / Windows OEM preinstalado)	Microsoft Store México, Octubre 2026

Hosting / Servidor	Infraestructura de servidor para ejecución y respaldo	Servidor local SQLite / Servidor Web interno (Flask/FastAPI local) ($0.00 MXN)	Instancia AWS EC2 t3.medium (2 vCPU, 4GB RAM) — ~ $32USD/mes($ 640.00 MXN/mes)	Gratuita / Servidor Local (Debido a la restricción Offline en El Tecuán)	Amazon Web Services Calculator, Octubre 2026
Red / Conectividad	Conexión de red para operación y transferencia de datos	Operación en Red Local (LAN) Offline / Transferencia vía Tarjetas SD y USB ($0.00 MXN)	Enlace Satelital Starlink Kit Estándar ($5,900.00 MXN) + Renta Mensual $1,100.00 MXN/mes	Gratuita / Operación Local (Arquitectura Offline-First)	Starlink México, Octubre 2026
Gastos Operativos (Transporte)	Combustible para traslados y visitas de campo al Parque "El Tecuán"	Traslado en autobús público / vehículo institucional UTD ($0.00 MXN)	Gasolina Magna para vehículo particular (2 viajes A/R Durango - El Tecuán, ~160 km) — $840.00MXN($ 24.00 MXN/litro)	De Pago / Viáticos ($840.00 MXN absorbidos por el equipo)	PETROIntelligence / GasolinaMéxico, Octubre 2026

Gastos Operativos (Depreciación)	Desgaste y amortización de equipos informáticos personales	Absorción del desgaste por uso estudiantil común ($0.00 MXN asignados)	Cálculo de depreciación contable (10% anual sobre laptop de $12,800 por 3.5 meses) — $373.33 MXN	De Pago / Estimado Contable ($373.33 MXN como gasto indirecto)	Método de Depreciación Lineal (Ley del ISR / SAT México)

7. Presupuesto (MXN)

Rubro	Costo Nominal Estimado	Monto a Cobrar al Cliente
Recursos humanos *(Horas de desarrollo estudiantil UTD)*	$50,400.00 MXN	$0.00 MXN
Recursos materiales *(Viáticos de campo y depreciación de equipos)*	$2,786.66 MXN	$0.00 MXN
Reserva de contingencia (10%) *(Margen académico de trabajo)*	$5,318.67 MXN	$0.00 MXN
TOTAL A COBRAR AL CLIENTE	$58,505.33 MXN	$0.00 MXN (Costo Cero)

1. Justificación del Costo Cero

- Mano de obra estudiantil UTD: Las 560 horas de desarrollo ($50,400.00 MXN nominales) son aportadas por los alumnos como parte del proyecto escolar.
- Licencias de Código Abierto: El uso de Python, OpenCV, YOLOv8 y SQLite elimina costos de licencias y servidor web.
- Inversión Propia: Los viáticos de transporte ($840.00 MXN) son cubiertos por el equipo de desarrollo.

2. Posibles Fuentes de Financiamiento Futuro

- Presupuesto Institucional SRNMA: Para la adquisición de un equipo de cómputo con tarjeta gráfica dedicada en el parque.
- Fondos de Investigación (COCYTED / CONAHCYT): Convocatorias de desarrollo tecnológico e innovación ambiental.
- Fondos de Conservación (FMCN): Apoyo de ONGs ambientales para escalar el software a otras reservas de Durango.

8. Verificación ética de recursos

Pregunta	**Sí / No**	**Acción**
¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto?	Si	El código que se utilizara es código abierto, utilizaremos herramientas como Python, OpenCV, YOLOv8 y SQLite
¿Los costos reportados son reales y tienen fuente?	Si	Debido a que la naturaleza del proyecto es escolar y necesita tener una repercusión en el ambiente y en la sociedad, no estamos teniendo una remuneración económica.
¿La carga de trabajo está repartida de forma justa?	Si	Se habló y se acordó, que el trabajo se reparte de manera equitativa y considerando que participante del proyecto

		cuenta con más conocimiento en alguna área será el encargado de apoyar en conocimiento a nosotros como compañeros.
¿El uso de datos personales es responsable?	Si	Se mantiene la confidencialidad de los datos obtenidos, incluyendo el encriptado de información.

9. Problema de asignación y decisión

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
Detección de imágenes que cuenten con animales en ellas.	Realizar una IA propia para el análisis de las fotografías	Utilizar una IA de código abierto ya existente, para poder hacer la detección solamente entrenarla.	La mejor alternativa es la B	Se decidió utilizar una IA ya existente con código abierto, debido al tiempo con el que se cuenta para realizar el proyecto. Además que es una opción bastante competente y fácil de usar.
Elegir una interfaz gráfica para la aplicación.	Utilizar la interfaz gráfica aprendida en la escuela	Aprender a utilizar una interfaz gráfica más visual	Alternativa B	Utilizaremos una nueva para mejorar de manera visual el programa.
Incluir el registro de empleados dentro del sistema de fauna	Incluir la información del personal, el cargo, área, para poder hacer un registro de que empleado ayudó en el cuidado de la fauna en cautiverio.	Incluir la información del empleado, así como un checador, de su entrada y salida	La decisión según las alternativas fue la A	El incluir el checador no es algo muy relevante en nuestro sistema de animales, por esta razón solo se incluirá la información, para mantener un control dentro del registro de medicación de los

				animales.
Utilizar un servidor en la nube o uno que se encuentre en el propio host	Se propone utilizar un servidor que permita almacenar toda la base de datos dentro de la nube para que el usuario pueda actualizar en tiempo real la información.	El servidor dentro del mismo host, utilizando sqlite, debido a que la zona en donde se instalará el programa rara vez cuenta con red.	El servidor elegido será la alternativa B	Debido a la poca cantidad de red en el lugar, se considera que es mejor un servidor en el mismo host, contando con respaldos en memoria o en otro equipo.

Tablero Kanban



11. Referencias y declaración de uso de IA

Observatorio Laboral. (2026). *Panorama del mercado de trabajo para profesionales en Tecnologías de la Información y Comunicación en México*. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). https://www.observatoriolaboral.gob.mx

PETROIntelligence. (2026, octubre). *Reporte de precios promedio de gasolina Magna en el Estado de Durango*. PETROIntelligence: Indicadores del Mercado de Gasolineras. https://www.petrointelligence.com

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. (2022). *Plan de manejo integral del Parque Ecológico "El Tecuán"*. Gobierno del Estado de Durango.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2021). *Guía de monitoreo biológico mediante fototrampeo en Áreas Naturales Protegidas*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. https://www.gob.mx/conanp

Se utilizó IA para la ayuda de corrección de ortografía